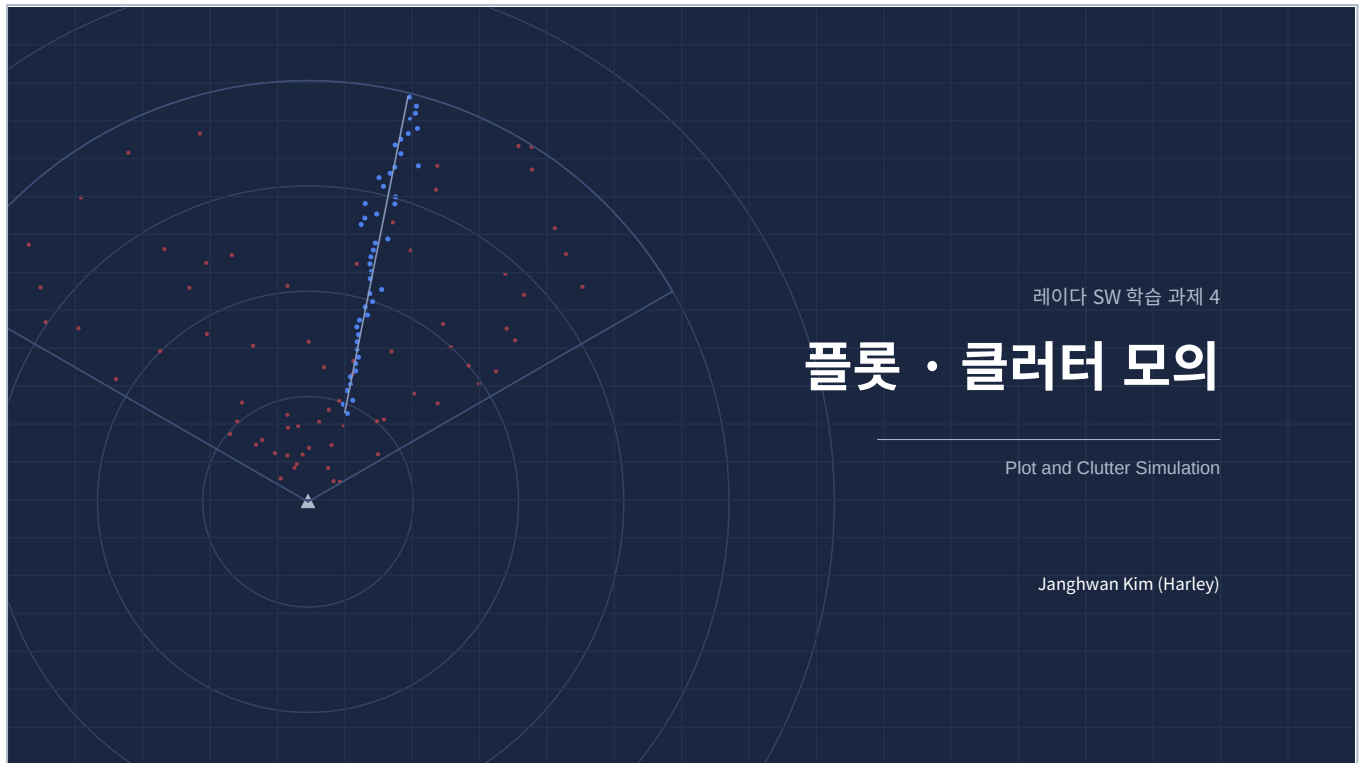




표지

발표 대본

안녕하십니까. 플롯과 클러터 모의를 발표하겠습니다.

레이다가 표적을 쏜 것 같은 측정값을 컴퓨터로 만드는 방법입니다.

INDEX		
01	플롯	4
02	플롯 모의	7
03	클러터	12
04	클러터 모의	13
05	모의 결과	14
06	C 코딩 실습	17
07	정리	22
	부록 예상 질문과 답	25

2

목차

발표 대본

순서는 일곱 부분입니다.

플롯과 그 모의 방법, 클러터와 그 모의 방법을 먼저 설명드립니다.

이어서 모의 결과와 C 코드 검증을 보여 드리고 정리하겠습니다.

한눈에 보기

플롯은 참값 + 잡음, 클러스터는 범위 안의 무작위 점입니다



반복 0.1초마다 한 번 (1 스캔), 60초 동안 600번. 표적 5개는 스캔마다 0.1초씩 움직인다

한눈에 보기 | 플롯은 참값 + 잡음, 클러스터는 범위 안의 무작위 점입니다

발표 대본

본론에 앞서 전체를 한 장으로 보겠습니다.

위쪽 줄이 플롯입니다.

표적이 실제로 있는 위치, 즉 참값에 잡음을 더하면 플롯이 됩니다.

잡음의 크기 p 는 레이더 성능으로 정해집니다.

아래쪽 줄이 클러스터입니다.

레이더가 보는 범위 안에서 아무 곳이나 같은 확률로 점을 찍습니다.

만든 결과는 지도에 그려 보고, 숫자로 이론과 맞는지 확인합니다.

이 과정을 0.1초마다, 60초 동안 600번 반복합니다.

상자 오른쪽 아래의 번호는 자세히 설명하는 장 번호입니다.

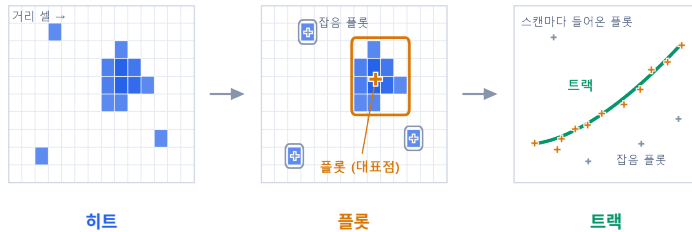
01. 플롯

1.1 플롯은 레이더가 표적을 한 번 쏜 결과입니다

레이더 처리 흐름에서의 위치



히트 → 플롯 → 트랙

**히트** 문턱을 넘은 칸 하나. 표적 하나가 여러 히트를 낸다**플롯** 히트를 묶은 대표점. 거리 · 방위각 · 고각을 가진다**트랙** 같은 표적의 플롯을 시간 순서로 이은 궤적**드웰** 빔이 한 방향에 머물며 신호를 모으는 시간

4

01. 플롯 | 1.1 플롯은 레이더가 표적을 한 번 쏜 결과입니다

발표 대본

첫 번째, 플롯입니다.

플롯은 레이더가 표적을 한 번 쏜 결과입니다.

위 흐름을 보시면, 지난 과제 3에서는 표적의 실제 궤적을 만들었습니다.

이번 과제는 그 궤적을 레이더가 쏜 것처럼 바꾸는 측정 모의이고, 여기서 만든 플롯을 다음 단계인 추적 필터가 받습니다.

아래 그림처럼 신호가 문턱을 넘은 칸을 히트라고 합니다.

붙어 있는 히트를 묶어 대표점 하나로 만든 것이 플롯이고, 플롯을 시간 순서로 이은 것이 트랙입니다.

빔이 한 방향에 머무는 시간을 드웰이라고 하는데, 드웰마다 이렇게 플롯이 나옵니다.

01. 플롯

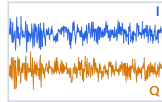
1.2 실제 레이다는 신호처리 7단계를 거쳐 플롯을 만듭니다

① 신호를 다듬고 키운다

② 문턱을 넘은 칸을 고른다

③ 묶어서 위치를 정한다

1 IQ 데이터



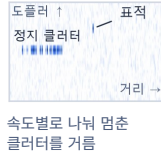
수신 신호를 복소수 숫자 (I, Q) 로

2 펄스압축



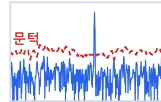
긴 펄스를 짧고 뾰족하게

3 도플러 처리



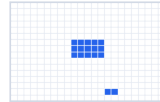
속도별로 나눠 멈춘 클러스터를 거름

4 CFAR



주변 잡음을 보고 문턱을 자동으로

5 Hit 추출



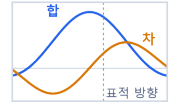
문턱을 넘은 칸 (Hit) 고르기

6 Hit 클러스터링

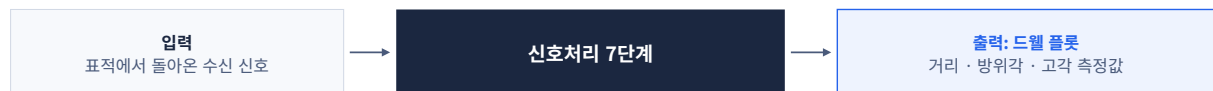


붙은 히트를 하나로 묶기

7 모노펄스



합 · 차 신호로 각도를 정밀하게



그대로 모의하려면 파형, 안테나, 신호처리 전체가 필요하다 → 다음 장

5

01. 플롯 | 1.2 실제 레이다는 신호처리 7단계를 거쳐 플롯을 만듭니다

발표 대본

실제 레이다는 플롯을 이렇게 7단계로 만듭니다.

위에 나눈 대로 세 묶음으로 보시면 쉽습니다.

1번에서 3번은 신호를 다듬고 키우는 단계입니다.

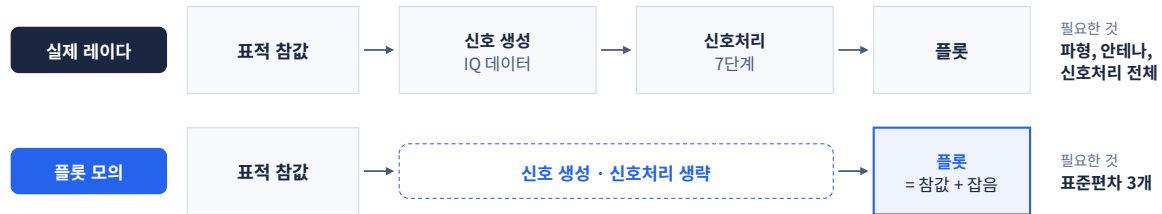
4번과 5번은 잡음 수준을 보고 문턱을 정해서, 문턱을 넘은 칸을 고르는 단계입니다.

6번과 7번은 고른 칸을 묶고, 모노펄스로 각도를 정밀하게 재서 위치를 정하는 단계입니다.

이렇게 나온 결과가 한 드웰의 플롯입니다.

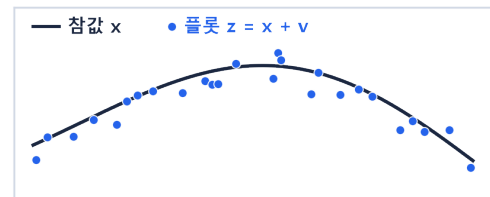
01. 플롯

1.3 모의에서는 신호처리를 건너뛰고 참값에 잡음을 더합니다



건너뛰어도 되는 이유

- 1 추적 필터가 받는 것은 플롯뿐이다
신호처리 중간 결과 (IQ 데이터 등) 는 보지 않는다
- 2 신호처리를 거친 플롯도 결국 참값 + 작은 오차다
오차 크기 (표준편차) 만 맞추면 같은 모양의 입력이 된다



6

01. 플롯 | 1.3 모의에서는 신호처리를 건너뛰고 참값에 잡음을 더합니다

발표 대본

그런데 이번 과제는 이 7단계를 건너뛵니다.

위쪽이 실제 과정, 아래쪽이 모의 과정입니다.

모의에서는 참값에 잡음을 바로 더해 플롯을 만듭니다.

이렇게 해도 되는 이유는 두 가지입니다.

첫째, 추적 필터가 받는 것은 플롯뿐입니다.

둘째, 신호처리를 거친 플롯도 결국 참값에서 조금 벗어난 값입니다.

그래서 벗어나는 정도, 즉 표준편차 세 개만 맞추면 같은 모양의 입력을 만들 수 있습니다.

02. 플롯 모의

2.1 플롯 모의는 SNR → 표준편차 → 잡음 → 플롯 순서입니다

단계 1 SNR 정하기

신호 세기 ÷ 잡음 세기
과제 값 20 으로 고정

단계 2 표준편차 p

측정 오차의 크기
대역폭 · 빔폭 · SNR 로 계산

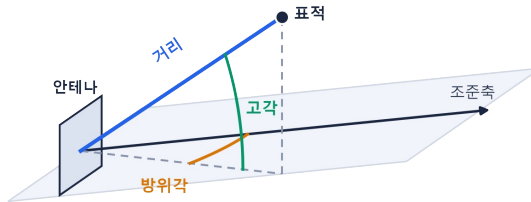
단계 3 잡음 v 뽑기

평균 0, 크기 p 인 난수
GAUSS 함수로 뽑음

단계 4 플롯 계산

플롯 z = 참값 x + 잡음 v
거리 · 방위각 · 고각 각각

참값 x: 안테나에서 본 거리 · 방위각 · 고각



단계 1 SNR (신호 대 잡음비)

$$SNR = \frac{P_t G^2 \lambda^2 \sigma}{(4\pi)^3 R^4 k T_0 B F L}$$

빔폭 → 안테나 이득 G
대역폭 → 잡음 전력

SNR 20 = 신호가 잡음의 20배 (약 13 dB)

실제 SNR 은 거리의 네제곱에 반비례해서, 표적이 다가오면 커진다.
이번 과제는 20 으로 고정한다.

7

02. 플롯 모의 | 2.1 플롯 모의는 SNR → 표준편차 → 잡음 → 플롯 순서입니다

발표 대본

두 번째, 플롯 모의입니다.

위의 네 단계로 진행합니다.

SNR 을 정하고, 표준편차를 계산하고, 잡음을 뽑아서, 참값에 더합니다.

SNR 은 신호 세기를 잡음 세기로 나눈 값입니다.

실제로는 오른쪽 레이다 방정식으로 구하고 거리에 따라 바뀌지만, 이번 과제는 20 으로 고정합니다.

참값은 왼쪽 그림처럼 안테나에서 본 거리, 방위각, 고각입니다.

02. 플롯 모의

2.2 측정 오차 p 는 분해능을 $\sqrt{(2 \cdot \text{SNR})}$ 로 나눈 값입니다

식: 세 개 모두 같은 꼴

$$p = \text{분해능} \div \sqrt{(2 \cdot \text{SNR})}$$

각도는 모노펄스 상수 KM 으로 한 번 더 나눈다

거리

$$p_{\text{rng}} = 29.98 \text{ m} \div \sqrt{(2 \cdot \text{SNR})}$$

$$\text{분해능} = c \div 2B$$

방위각

$$p_{\text{azi}} = 5.14^\circ \div (1.7 \times \sqrt{(2 \cdot \text{SNR})})$$

$$\text{분해능} = \text{빔폭}, 1.7 = \text{KM}$$

고각

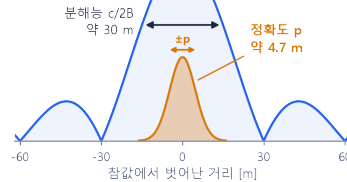
$$p_{\text{ele}} = 5.31^\circ \div (1.7 \times \sqrt{(2 \cdot \text{SNR})})$$

$$\text{분해능} = \text{빔폭}, 1.7 = \text{KM}$$

c 광속, B 대역폭 5 MHz, KM 모노펄스 기술기 상수
SNR 은 선형값 (dB 아님)

분해능과 정확도

압축된 펄스



분해능

두 표적을 따로 볼 수 있는 간격 (거리 약 30 m)

정확도 = p

한 표적의 측정값이 흔들리는 폭 (약 4.7 m)

과제 값 넣기

$$\sqrt{(2 \times 20)} = \sqrt{40} = 6.32$$

거리

$$29.98 \text{ m} \div 6.32$$

4.74 m

방위각

$$5.14^\circ \div (1.7 \times 6.32)$$

0.478°

고각

$$5.31^\circ \div (1.7 \times 6.32)$$

0.494°

대역폭이 넓고, 빔이 좁고, SNR 이 클수록
p 가 작다 = 더 정확하다

8

02. 플롯 모의 | 2.2 측정 오차 p 는 분해능을 $\sqrt{(2 \cdot \text{SNR})}$ 로 나눈 값입니다

발표 대본

핵심인 표준편차입니다.

표준편차 p 는 측정값이 참값에서 보통 얼마나 벗어나는지를 나타냅니다.

식은 세 개지만 모양이 같습니다.

분해능을 루트 2 SNR 로 나눈 값이고, 각도는 모노펄스 상수로 한 번 더 나눕니다.

가운데 그림처럼 분해능은 두 표적을 따로 볼 수 있는 간격으로, 거리는 약 30 m 입니다.

측정값은 이보다 훨씬 좁게 흔들리는데, 그 폭이 p 입니다.

오른쪽에 숫자를 넣어 보겠습니다.

루트 40 은 6.32 입니다.

거리는 29.98 m 를 6.32 로 나눠 4.74 m 입니다.

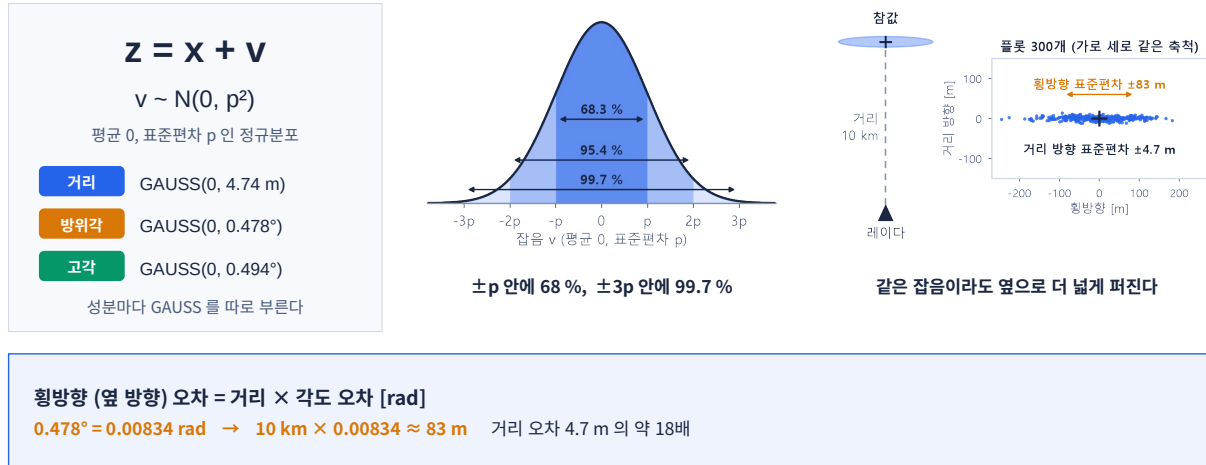
방위각은 5.14도를 1.7 곱하기 6.32 로 나눠 0.478도, 고각은 같은 방법으로 0.494도입니다.

거리로 보면 분해능 30 m 의 6분의 1 정도만 흔들리는 셈입니다.

대역폭이 넓고, 빔이 좁고, SNR 이 클수록 p 가 작아집니다.

02. 플롯 모의

2.3 거리 · 방위각 · 고각마다 잡음을 따로 뽑아 더합니다



9

02. 플롯 모의 | 2.3 거리 · 방위각 · 고각마다 잡음을 따로 뽑아 더합니다

발표 대본

이 p 로 잡음을 뽑습니다.

거리, 방위각, 고각마다 평균 0, 표준편차 p 인 정규분포에서 하나씩 따로 뽑아 참값에 더합니다.

가운데 그림처럼 뽑은 값의 68 퍼센트는 플러스 마이너스 p 안에 들어옵니다.

오른쪽 그림이 중요합니다.

거리 방향으로 4.7 m 정도만 흔들리는데, 옆 방향으로 훨씬 넓게 퍼집니다.

각도 오차에 거리가 곱해지기 때문입니다.

0.478도는 0.00834 라디안이고, 여기에 10 km 를 곱하면 약 83 m 입니다.

그래서 플롯은 앞뒤보다 옆으로 긴 모양으로 흩어집니다.

02. 플롯 모의

2.4 GAUSS 는 균등난수 12개를 더해 정규난수를 만듭니다

참고 소스 GAUSS(m, dev)

```
for (i = 0; i < 12; i++) a += UNIRAN();
return ((a - 6.0) * dev + m);
```

평균 0, 표준편차 1 이 되는 이유

UNIRAN 1개 평균 1/2, 분산 1/12

12개 합 평균 6, 분산 $12 \times 1/12 = 1$

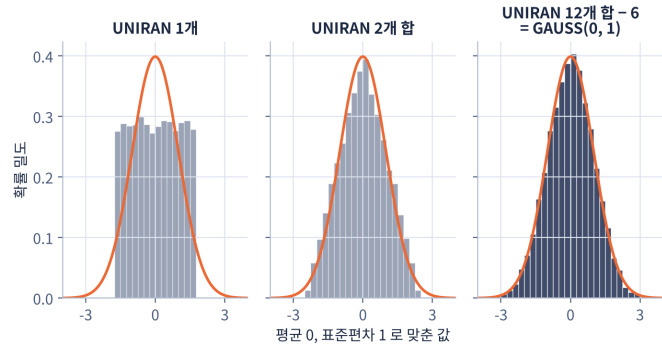
12개 합 - 6 평균 0, 표준편차 1

숫자 대입 표적 1, 첫 스캔의 거리 잡음

UNIRAN 12개 합 = 5.5538

- 6 $5.5538 - 6 = -0.4462$ × p $-0.4462 \times 4.74 \text{ m} = -2.115 \text{ m}$

더하는 개수에 따른 분포 (20,000번씩 뽑음)



더할수록 종 모양에 가까워진다 = 중심극한정리

10

02. 플롯 모의 | 2.4 GAUSS 는 균등난수 12개를 더해 정규난수를 만듭니다

발표 대본

잡음을 뽑는 GAUSS 함수를 보겠습니다.

0 과 1 사이 균등난수 UNIRAN 을 12번 더하고 6 을 뺍니다.

균등난수 하나는 평균 2분의 1, 분산 12분의 1 이라서, 12개를 더하면 평균 6, 분산 1 이 됩니다.

6 을 빼면 평균 0, 표준편차 1 인 정규난수가 됩니다.

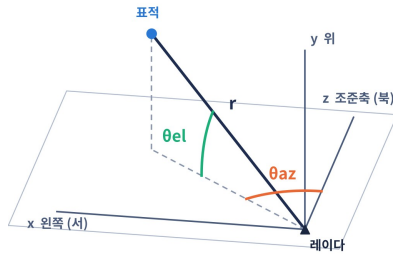
오른쪽처럼 더하는 개수가 늘수록 종 모양에 가까워지는데, 이것이 중심극한정리입니다.

왼쪽 아래는 실제 값입니다.

첫 스캔 표적 1 의 거리 잡음은 마이너스 0.4462 에 4.74 m 를 곱한 마이너스 2.115 m 입니다.

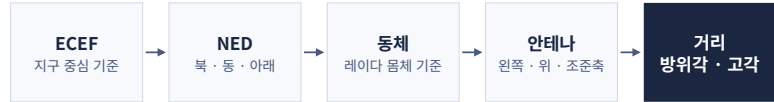
02. 플롯 모의

2.5 참값은 레이다 기준 거리 · 방위각 · 고각으로 바꿔 씁니다



방위각: 조준축에서 왼쪽이 +
지금은 조준축 = 북쪽 → 서쪽이 +

참값 x 구하기 과제 3 표적 위치 → 레이다가 재는 값



예 표적 1, $t=0$ s → 거리 13,310 m · 방위각 0° · 고각 1.23°

지도에 그릴 때 같은 길을 거꾸로



확인 참값을 보냈다가 되돌린 위치 차이: 최대 0.03 mm

11

02. 플롯 모의 | 2.5 참값은 레이다 기준 거리 · 방위각 · 고각으로 바꿔 씁니다

발표 대본

잡음을 더하려면 참값을 레이다가 재는 값으로 바꿔야 합니다.

과제 3의 표적 위치는 지구 중심 기준 좌표입니다.

이것을 레이다 기준 북, 동, 아래 좌표로 바꾸고, 동체와 안테나 좌표를 거쳐 거리와 두 각도를 구합니다.

예를 들어 표적 1 은 처음에 거리 13,310 m, 고각 1.23도입니다.

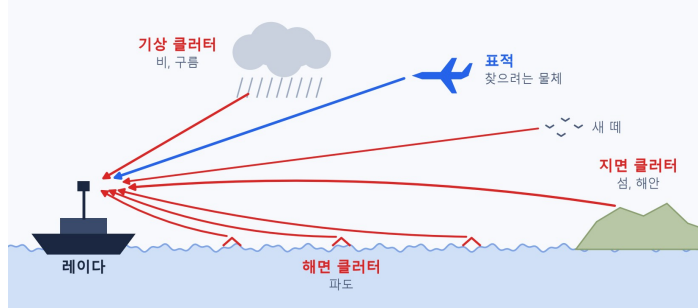
방위각은 조준축에서 왼쪽이 플러스이고, 지금은 조준축이 북쪽이라 서쪽이 플러스입니다.

지도에 그릴 때는 같은 길을 거꾸로 가서 위도, 경도, 고도로 바꿉니다.

03. 클러스터

3.1 클러스터는 표적이 아닌 것에서 돌아온 탐지입니다

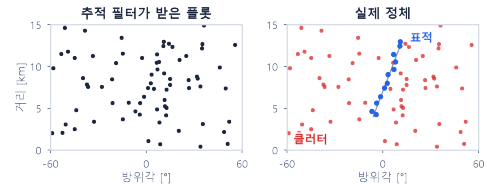
클러스터가 생기는 곳



실제 클러스터를 그대로 만들기는 어렵다

바다 상태 · 지형 · 날씨까지 넣어야 하는 별도 연구 분야

추적 필터가 받는 모습 (예시)



클러스터도 거리 · 방위각 · 고각을 가진
플롯으로 들어온다.
플롯만 봐서는 표적을 구분할 수 없다.

그래서 단순하게 만든다

범위 안에 무작위로 생기는 클러스터 → 클러스터 속 추적 시험에 충분

12

03. 클러스터 | 3.1 클러스터는 표적이 아닌 것에서 돌아온 탐지입니다

발표 대본

세 번째, 클러스터입니다.

레이다 전파는 표적에서만 돌아오지 않습니다.

파도, 섬, 비구름, 새 떼에서도 돌아옵니다.

이렇게 표적이 아닌 것에서 생긴 탐지가 클러스터입니다.

클러스터도 거리, 방위각, 고각을 가진 플롯으로 들어오기 때문에, 오른쪽처럼 플롯만 봐서는 어느 것이 표적인지 알 수 없습니다.

실제 클러스터를 정확히 만들기는 어려워서, 이번에는 범위 안에 무작위로 생기는 클러스터로 단순하게 만듭니다.

04. 클러스터 모의

4.1 클러스터는 FOV 안에서 균등난수로 뽑습니다

① 개수

스캔마다 5개

② FOV 범위

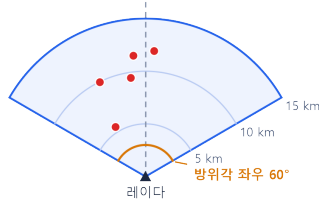
거리 200 m ~ 15 km, 방위각 $\pm 60^\circ$, 고각 $0 \sim 30^\circ$

③ 뽑기

거리 · 방위각 · 고각을 균등난수로 따로

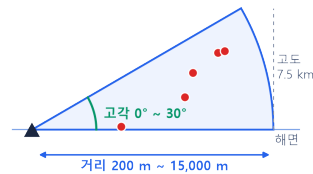
FOV: 레이더가 보는 범위 (과제 값)

위에서 본 범위



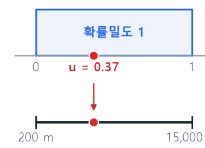
옆에서 본 범위

● 한 스캔의 클러스터 5개



균등난수로 뽑는 법

$$R = R_{min} + (R_{max} - R_{min}) \cdot u, \quad u \sim U(0, 1)$$



균등 난수 u
0 과 1 사이 어느 값이나
같은 확률로 나온다

거리 범위에 맞춰 늘린다
 $200 + 14,800 \times 0.37 = 5,676 \text{ m}$

방위각 = $-60^\circ + 120^\circ \times u$, 고각 = $30^\circ \times u$
스캔마다 새로 뽑고, 표적과는 상관없다

빨간 점 = 한 스캔의 클러스터 5개. 위에서 본 범위 (왼쪽), 옆에서 본 범위 (오른쪽)

13

04. 클러스터 모의 | 4.1 클러스터는 FOV 안에서 균등난수로 뽑습니다

발표 대본

네 번째, 클러스터 모의입니다.

개수는 스캔마다 5개이고, 범위는 거리 200 m 에서 15 km, 방위각 좌우 60도, 고각 0도에서 30도입니다.

이 범위 안에서 거리, 방위각, 고각을 균등난수로 하나씩 뽑습니다.

균등난수는 0 과 1 사이의 수가 같은 확률로 나오는 난수입니다.

예를 들어 0.37 이 나오면, 거리는 200 m 에 14,800 m 의 0.37 배를 더한 5,676 m 가 됩니다.

클러스터는 스캔마다 새로 뽑고, 표적과는 상관이 없습니다.

05. 모의 결과

5.1 표적 5개를 60초 동안 600 스캔 모의했습니다

600 스캔

60 s ÷ 0.1 s

SNR 20

선형, 신호가 잡음의 20배

클러스터 5개

스캔마다, FOV 안

seed 12345

몇 번 돌려도 같은 결과

표적 5개 (1, 2는 과제 3 기본 시나리오 그대로)

번호	종류	처음 위치 (레이다 기준)	고도	속도	움직임
1	대공	북쪽 13.3 km	300 m	200 m/s	레이다 쪽으로 곧장 날아온다
2	대함	북북동 14.1 km	0 m	30 m/s	서쪽으로 곧장 간다
3	대공	북동 9.5 km	1,500 m	150 m/s	북쪽으로 가다가 10 ~ 40 s에 왼쪽으로 크게 돈다
4	대공	북북서 13.1 km	2,000 m	180 m/s	동남동으로, 레이다 정면을 가로지른다
5	대함	북서 5.8 km	0 m	20 m/s	북동쪽으로 천천히 간다

스캔 한 번에

참값 x

→

플롯 z

→

클러스터 c

→

LLA 변환

→

표적 0.1 s 이동

14

05. 모의 결과 | 5.1 표적 5개를 60초 동안 600 스캔 모의했습니다

발표 대본

이제 모의 결과입니다.

0.1초마다 한 번씩, 60초 동안 600 스캔을 돌렸습니다.

SNR 은 20, 클러스터는 스캔마다 5개입니다.

난수 시작값을 고정해서 몇 번 돌려도 같은 결과가 나옵니다.

표적은 5개입니다.

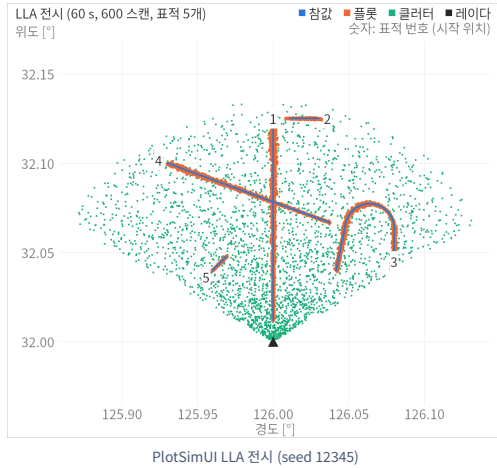
1번 대공 표적과 2번 대함 표적은 과제 3 그대로이고, 3번부터 5번은 새로 넣었습니다.

1번은 실습 2.2 의 기준 표적입니다.

3번은 중간에 왼쪽으로 크게 돌고, 4번은 레이다 정면을 가로지르고, 5번은 천천히 움직입니다.

05. 모의 결과

5.2 플롯은 참값 선을 따라가고, 클러스터는 FOV 안에 흩어집니다



파란 선 = 참값 (표적 5개)

표적이 실제로 지나간 길. 숫자는 표적 번호

주황 점 = 플롯 3,000개

선 바로 옆에 붙어 있으면 정상. 표적 3의 선회도 보인다

초록 점 = 클러스터 3,000개

부채꼴 범위 (FOV) 안에만 있으면 정상

레이더 가까이 클러스터가 촘촘한 이유

거리를 고르게 뽑으면, 넓이가 작은 가까운 곳에 점이 몰려 보인다. 오류가 아니라 정상이다.

15

05. 모의 결과 | 5.2 플롯은 참값 선을 따라가고, 클러스터는 FOV 안에 흩어집니다

발표 대본

결과를 지도에 그렸습니다.

파란 선이 참값, 즉 표적 5개가 실제로 지나간 길이고, 숫자는 표적 번호입니다.

주황 점이 플롯입니다.

표적마다 스캔당 하나씩 모두 3,000개가 선 바로 옆에 붙어 있습니다.

3번 표적이 왼쪽으로 크게 도는 모습도 보입니다.

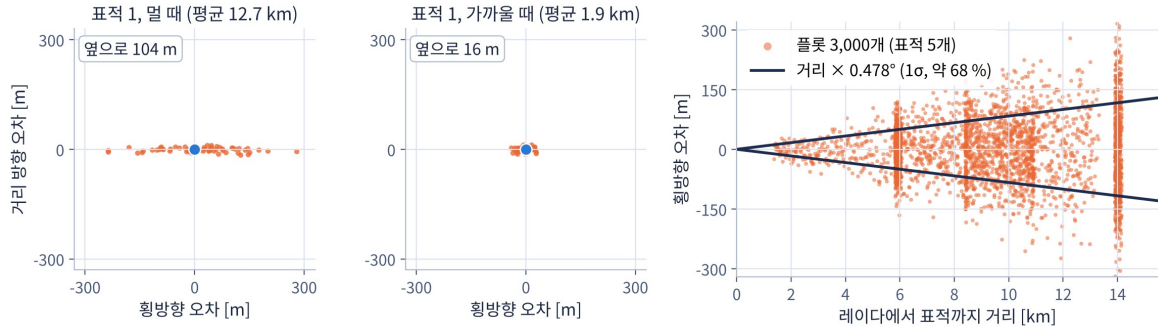
초록 점은 클러스터 3,000개이고, 레이더 앞 부채꼴 범위 안에만 있습니다.

레이더 가까이에 클러스터가 촘촘한 것은 오류가 아닙니다.

거리를 고르게 뽑았기 때문에, 넓이가 작은 가까운 곳에 점이 몰려 보이는 것입니다.

05. 모의 결과

5.3 표적이 멀수록 플롯이 옆으로 넓게 퍼집니다



횡방향 오차 = 거리 $\times$ 각도 오차 (0.00834 rad)

$12.7 \text{ km} \times 0.00834 = 106 \text{ m}$ (실제 104 m)

$1.9 \text{ km} \times 0.00834 = 16 \text{ m}$ (실제 16 m)

거리 방향 오차

거리와 상관없이 약 4.7 m

그래서

추적 필터는 거리마다

측정 오차를 다르게 봐야 한다

16

05. 모의 결과 | 5.3 표적이 멀수록 플롯이 옆으로 넓게 퍼집니다

발표 대본

결과에서 눈에 띈 점입니다.

왼쪽 두 그림은 표적 1의 오차를 멀 때와 가까울 때 비교한 것입니다.

같은 각도 오차인데, 12.7 km에서는 옆으로 104 m, 1.9 km에서는 16 m 퍼졌습니다.

식으로 계산한 106 m, 16 m와 거의 같습니다.

오른쪽은 표적 5개 전체인데, 어느 표적이든 멀수록 넓게 퍼집니다.

다가올수록 좁아지는 깔때기 모양입니다.

반면 거리 방향 오차는 거리와 상관없이 4.7 m 정도입니다.

그래서 추적 필터는 거리에 따라 측정 오차를 다르게 봐야 합니다.

06. C 코딩 실습

6.1 계산은 C 라이브러리 (DLL), 화면은 MFC 로 나눴습니다

PlotSimCore C 라이브러리 (DLL), 계산

f_Pcs_TestRand	난수 검증	실습 2.1
f_Pcs_CalcSigma	표준편차 p 계산	실습 2.2
f_Pcs_Run	600 스캔 모의	실습 2.2, 2.3

참고 소스 (UNIRAN, GAUSS, 좌표 변환) 와 과제 3 표적 모의는 그대로 사용

핵심 코드 (f_Pcs_Run, 간추림)

```
// 플롯 z = x + v, v ~ N(0, p^2)
plot.r = true.r + GAUSS(0.0, p.r);
plot.az = true.az + GAUSS(0.0, p.az);
plot.el = true.el + GAUSS(0.0, p.el);

// 클러스터: FOV 안 균등분포
c.r = R_MIN + (R_MAX - R_MIN) * UNIRAN();
```

PlotSimUI MFC (Windows 화면)

- 입력 2개: SNR, 스캔당 클러스터 수
- 요약 줄: 이론 p 와 실제 오차 비교
- LLA 지도, 난수 히스토그램

- 표적 5개 초기값은 PlotSim.c 의 표 하나에 모았다
- 난수 순서 고정: 스캔마다 표적 1 ~ 5 의 플롯, 그다음 클러스터
- seed 12345 로 시작해서 몇 번 돌려도 같은 결과

17

06. C 코딩 실습 | 6.1 계산은 C 라이브러리 (DLL), 화면은 MFC 로 나눴습니다

발표 대본

여섯 번째, C 코딩 실습입니다.

구현은 과제 3처럼 둘로 나눴습니다.

계산은 C 라이브러리인 PlotSimCore 가 하고, 화면은 MFC 로 만든 PlotSimUI 가 말합니다.

화면이 부르는 함수는 세 개로, 난수 검증, 표준편차 계산, 600 스캔 모의입니다.

오른쪽이 핵심 코드입니다.

플롯은 참값에 GAUSS 잡음을 더하고, 클러스터는 범위에 UNIRAN 을 곱해 만드는 것이 전부입니다.

06. C 코딩 실습

6.2 실습 2.1 UNIRAN 과 GAUSS 모두 이론 분포와 맞았습니다



18

06. C 코딩 실습 | 6.2 실습 2.1 UNIRAN 과 GAUSS 모두 이론 분포와 맞았습니다

발표 대본

실습 2.1 난수 검증입니다.

UNIRAN 과 GAUSS 를 각각 10,000개 뽑아 히스토그램을 그렸습니다.

UNIRAN 은 막대 높이가 0.97 에서 1.05 사이로, 모두 1 근처에 고르게 나왔습니다.

10,000개를 막대 10개로 나누면 높이가 3 퍼센트쯤 흔들리는 것이 정상입니다.

GAUSS 는 평균 0.004, 표준편차 0.998 로 주황색 이론 곡선과 잘 겹칩니다.

두 함수 모두 통과입니다.

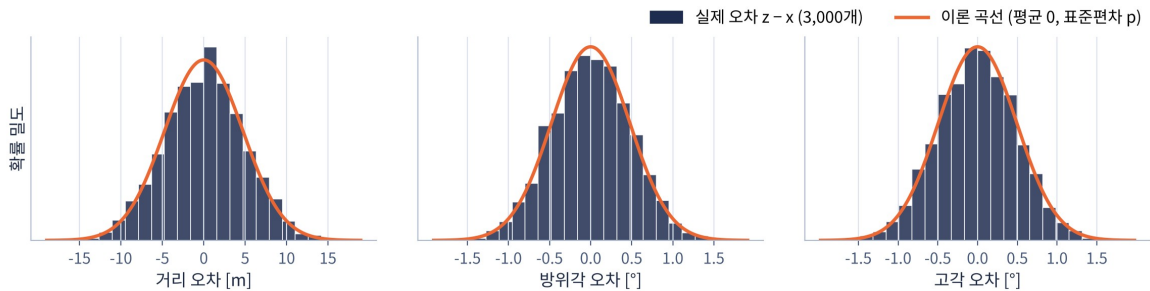
06. C 코딩 실습

6.3 실습 2.2 플롯 오차의 표준편차가 이론값 p 와 맞았습니다

거리	이론 4.74 m	방위각	이론 0.478°	고각	이론 0.494°
4.80 m	× 1.013	0.476°	× 0.996	0.493°	× 0.998

실제 ÷ 이론 이 모두 1 근처 (기준 0.9 ~ 1.1). 표본 3,000개면 ±1.3 % 흔들림은 정상

PASS



19

06. C 코딩 실습 | 6.3 실습 2.2 플롯 오차의 표준편차가 이론값 p 와 맞았습니다

발표 대본

실습 2.2 플롯 검증입니다.

플롯에서 참값을 빼면 우리가 넣은 잡음이 나옵니다.

표적 5개의 잡음 3,000개로 표준편차를 계산해서, 식으로 구한 p 와 비교했습니다.

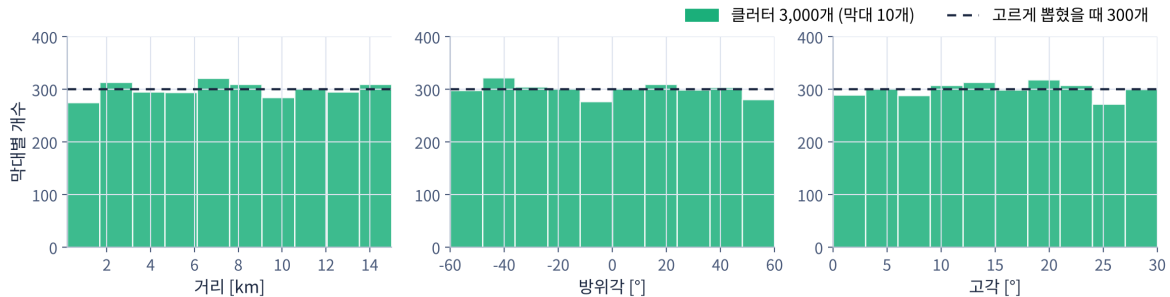
거리는 4.80 m 로 이론값 4.74 m 의 1.013배이고, 방위각은 0.996배, 고각은 0.998배입니다.

표본이 3,000개면 1.3 퍼센트 정도 흔들리는 것이 정상이라, 잘 맞는 결과입니다.

아래 히스토그램도 이론 곡선과 겹칩니다.

06. C 코딩 실습

6.4 실습 2.3 클러스터 3,000개가 FOV 안에 고르게 퍼졌습니다



거리 카이제곱

5.91

< 21.67

방위각 카이제곱

5.09

< 21.67

고각 카이제곱

5.53

< 21.67

FOV 밖 0개

스캔마다 정확히 5개, 방위각 + 는 모두 서쪽

카이제곱 = $\sum (\text{개수} - 300)^2 \div 300$. 21.67 = 막대 10개일 때 우연히 넘을 확률 1% 인 값

20

06. C 코딩 실습 | 6.4 실습 2.3 클러스터 3,000개가 FOV 안에 고르게 퍼졌습니다

발표 대본

실습 2.3 클러스터 검증입니다.

3,000개가 모두 범위 안에 만들어졌습니다.

그래프는 성분마다 막대 10개로 나눈 개수입니다.

고르게 뿔었다면 막대마다 300개쯤이어야 하고, 점선이 그 300 입니다.

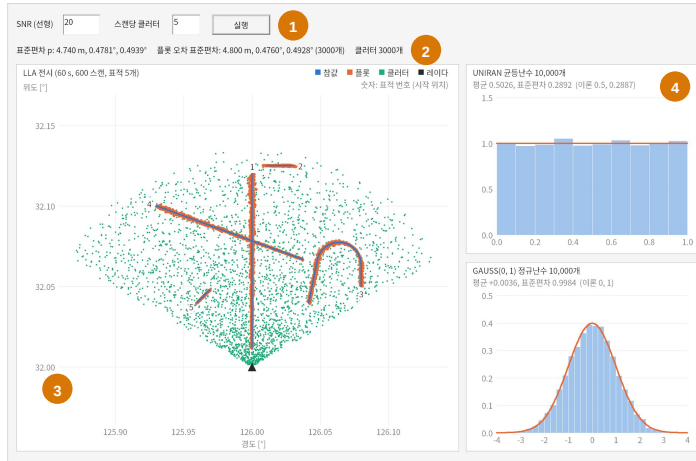
얼마나 고른지는 카이제곱으로 봤습니다.

거리 5.91, 방위각 5.09, 고각 5.53 으로, 모두 기준 21.67 보다 작아서 고르다고 볼 수 있습니다.

방위각이 플러스인 클러스터가 모두 서쪽에 찍혀서 부호도 맞았습니다.

06. C 코딩 실습

6.5 입력 두 개로 실행하고, 결과를 한 화면에서 확인합니다



1 입력, 실행

SNR (선형) 과 스캔당 클러스터 수

2 결과 요약

이론 p 4.740 m · 0.478° · 0.494°
 실제 오차 4.800 m · 0.476° · 0.493°

3 LLA 지도

참값 · 플롯 · 클러스터를 색으로 구분

4 난수 검증

UNIRAN, GAUSS 히스토그램

21

06. C 코딩 실습 | 6.5 입력 두 개로 실행하고, 결과를 한 화면에서 확인합니다

발표 대본

실행 화면입니다.

입력은 1번의 SNR 과 클러스터 수 두 개입니다.

실행을 누르면 2번 요약 줄에 이론 표준편차와 실제 오차의 표준편차가 함께 나옵니다.

3번은 지도, 4번은 난수 히스토그램입니다.

SNR 에 100 을 넣으면 거리 오차가 2.12 m 로 줄어드는 것도 바로 볼 수 있습니다.

07. 정리

7.1 단순하게 만든 가정과, 실제라면 달라지는 점

이번 모의의 가정

탐지	매 스캔, 표적마다 플롯 1개 (놓치지 않음)
SNR	거리와 상관없이 20 으로 고정
잡음	세 성분이 서로 독립인 가우시안, 치우침 없음
클러스터	스캔마다 새로 5개, 표적과 무관, FOV 안 균등
레이다	정지, 자세 0, 안테나 기울기 없음
시각	한 스캔의 플롯은 모두 같은 시각

실제라면 달라지는 점

- SNR 이 거리에 따라 바뀐다
13.3 km $\rightarrow$ 1.4 km 면 약 40 dB 커져 오차가 준다
- 놓치는 스캔이 있다
탐지 확률은 1 보다 작다
- 오차에 바닥이 있다
치우침 (바이어스) 과 고정 오차가 남는다
- 낮은 고각은 오차가 크다
대함 표적은 바다 반사 (다중경로) 영향
- 해면 클러스터는 해면 근처에 몰린다
고각 0 ~ 30° 균등은 시험용 단순화

다음 단계와 연결 $p \rightarrow$ 추적 필터의 측정 잡음 R , 스캔당 클러스터 5개 $\rightarrow$ 클러스터 밀도 λ

22

07. 정리 | 7.1 단순하게 만든 가정과, 실제라면 달라지는 점

발표 대본

정리에 앞서 이번 모의의 가정을 밝히겠습니다.

표적은 매 스캔 빠짐없이 탐지된다고 봤고, SNR 은 거리와 상관없이 고정했습니다.

잡음은 세 성분이 서로 독립인 가우시안이고, 클러스터는 범위 안에 고르게 뿌렸습니다.

실제라면 다릅니다.

표적이 13.3 km 에서 1.4 km 로 다가오면 SNR 이 약 40 dB 커져서 오차가 줄어듭니다.

탐지를 놓치는 스캔도 있고, 낮은 고각에서는 바다 반사 때문에 오차가 커집니다.

여기서 정한 p 와 클러스터 수는 다음 단계 추적 필터의 설정값으로 이어집니다.

07. 정리

7.2 오차 크기만 맞추면 추적 시험용 플롯을 만들 수 있습니다

배운 점

- 플롯 = 참값 + 측정 오차
신호처리 없이 오차 크기만 맞춘다
- $p = \text{분해능} \div \sqrt{2 \cdot \text{SNR}}$
 $4.74 \text{ m} \cdot 0.478^\circ \cdot 0.494^\circ$
- 각도 오차 $\times$ 거리 = 옆 방향 오차
 12.7 km 에서 약 106 m

구현하며 정한 점

- 표적 5개
과제 3 대공 · 대함 + 3개 추가
- SNR 20 은 선형값
20 dB 라면 오차가 $\sqrt{5}$ 배 작아진다
- 클러스터는 스캔마다 정확히 5개
FOV 안 균등난수
- 방위각은 조준축 왼쪽이 +
참고 소스 기준, seed 12345 고정

다음에 할 것

- 추적 필터 붙이기
알파-베타, 칼만 필터로 이 플롯을 추적
- 선회 표적 추적
표적 3 처럼 도는 표적을 놓치지 않는지
- 조건 바꿔 보기
SNR, 클러스터 수를 바꿔 추적 성능 비교

검증 난수 · 표준편차 · 플롯 · 클러스터 모두 기준 안

23

07. 정리 | 7.2 오차 크기만 맞추면 추적 시험용 플롯을 만들 수 있습니다

발표 대본

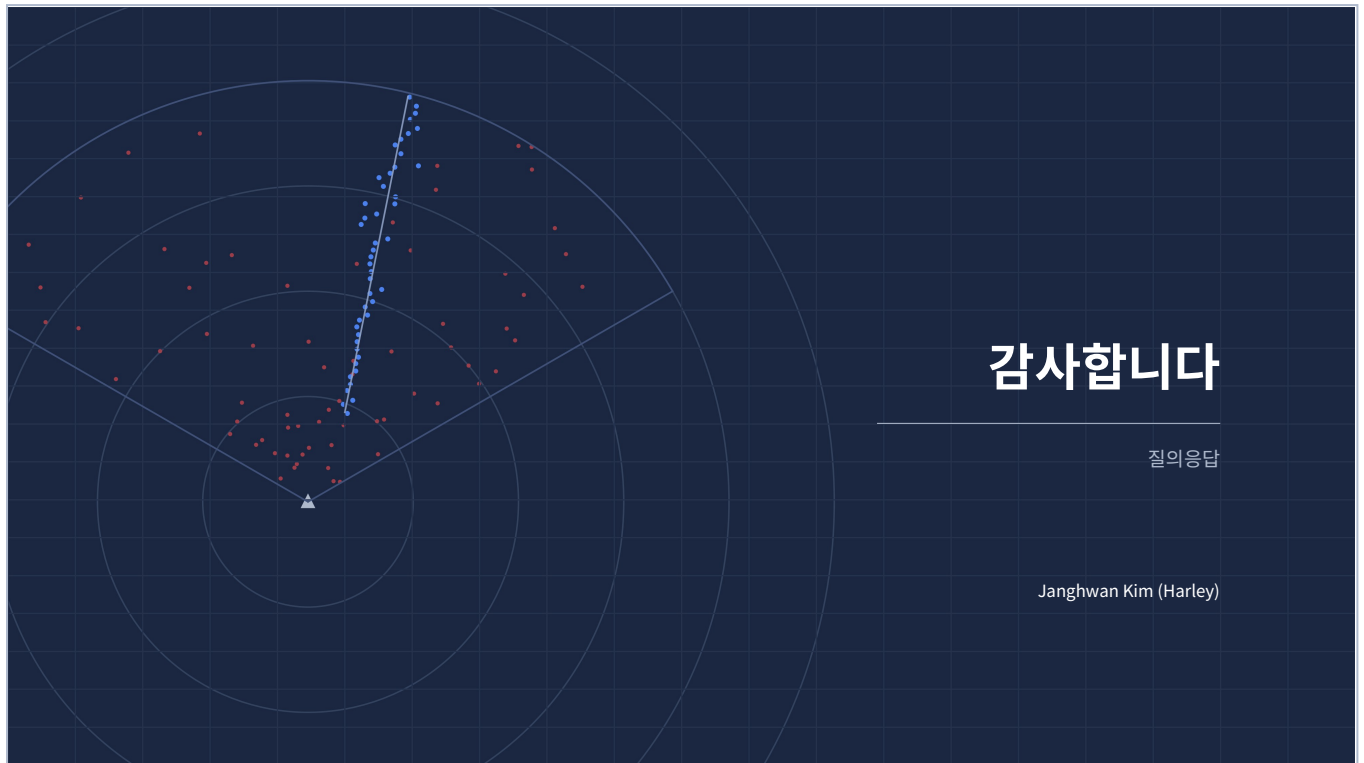
정리하겠습니다.

플롯은 참값에 측정 오차를 더한 것이고, 오차 크기만 맞추면 신호처리 없이도 추적 시험용 플롯을 만들 수 있습니다.

오차 크기는 분해능을 루트 2 SNR 로 나눈 값이고, 각도 오차는 거리가 멀수록 큰 위치 오차가 됩니다.

구현하면서 표적 5개, 선형 SNR 20, 스캔당 클러스터 5개, 참고 소스의 방위각 부호로 정했고, 검증 항목은 모두 기준 안에 들어왔습니다.

다음에는 이 플롯으로 추적 필터를 시험해 보겠습니다.



마무리

발표 대본

들어주셔서 감사합니다.

질문 있으시면 말씀해 주세요.

부록

A.1 예상 질문과 답 (1 / 2)

Q SNR 20 은 선형값인가요, dB 인가요?

원문 식에 dB 를 바꾸는 단계가 없어 선형 20 (약 13 dB) 으로 했습니다.
20 dB, 즉 선형 100 이면 오차가 $\sqrt{5}$ 배 (약 2.2배) 작아집니다.

20 dB 일 때 $2.12 \text{ m} \cdot 0.214^\circ \cdot 0.221^\circ$

Q 잡음을 왜 가우시안으로 두나요?

수신기 열잡음이 가우시안이고, SNR 이 높으면 거리 · 각도 추정 오차가 그 잡음에 비례하기 때문입니다. 세 성분의 잡음은 서로 독립이라 따로 뽑습니다.

추적 필터도 "측정 = 참값 + 가우시안 잡음" 을 가정

Q 클러터가 레이다 근처에 몰려 보이는 이유는?

거리 · 방위각 · 고각을 고르게 뽑았기 때문입니다. 같은 거리 폭이라도 가까운 곳은 넓이가 작아 점이 촘촘해집니다. 오류가 아닙니다.

지도 위 밀도는 수평 거리에 반비례

Q 고도가 음수인 플롯이 나오는 이유는?

대함 표적은 참 고각이 약 -0.06° 이고 고각 오차가 0.49° 라서, 14 km 에서 고도가 약 $\pm 120 \text{ m}$ (1σ) 흔들립니다. 분포가 바뀌지 않게 자르지 않았습니다.

표적 2 플롯 고도 $-349 \sim +389 \text{ m}$

25

부록 | A.1 예상 질문과 답 (1 / 2)

발표 대본

질문 1. SNR 20 은 선형값인가요, dB 인가요?

원문 식에 dB 를 선형으로 바꾸는 단계가 없고, 다른 값과 달리 단위도 없어서 선형 20 으로 봤습니다.

20 dB 라면 선형 100 이고, 표준편차가 루트 5 배, 약 2.2배 작아져 2.12 m, 0.214도, 0.221도가 됩니다.

질문 2. 잡음을 왜 가우시안으로 두나요?

수신기 열잡음의 I, Q 성분이 가우시안이고, SNR 이 높으면 거리와 각도 추정 오차가 그 잡음에 비례합니다.

거리, 방위 차 채널, 고각 차 채널의 잡음이 서로 독립이라 성분마다 따로 뽑습니다.

추적 필터도 측정이 참값에 가우시안 잡음을 더한 것이라고 가정합니다.

질문 3. 클러터가 레이다 근처에 몰려 보이는 이유는?

거리, 방위각, 고각을 고르게 뽑았기 때문입니다.

같은 거리 폭이라도 가까운 곳은 넓이가 작아서 점이 촘촘해집니다.

지도 위 밀도는 수평 거리에 반비례하고, 오류가 아닙니다.

질문 4. 고도가 음수인 플롯이 나오는 이유는?

대함 표적은 참 고각이 약 마이너스 0.06° 도입니다.

고각 오차가 0.49° 라서 14 km 에서는 고도가 1σ 로 약 120 m 흔들립니다.

표적 2 의 플롯 고도는 마이너스 349 m 에서 플러스 389 m 사이였습니다.

잘라내면 분포가 바뀌기 때문에 그대로 두었습니다.

부록

A.2 예상 질문과 답 (2 / 2)

Q UNIRAN 12개 합 GAUSS 의 한계는?

평균 0, 분산 1 은 정확하지만 값이 ± 6 에서 잘리고, 3σ 밖으로 나갈 확률이 정규분포의 약 75 % 입니다. 10,000개로는 차이가 보이지 않습니다.

3 σ 밖 확률: 정규분포의 0.75배

Q UNIRAN 은 왜 0 과 1 을 내지 않나요?

$x \leftarrow 16807 \cdot x \bmod (2^{31} - 1)$ 로, 상태가 1 부터 $2^{31} - 2$ 사이만 돕니다. 그래서 출력은 0 과 1 을 뺀 (0, 1) 구간입니다.

실제 최소 0.0000144, 최대 0.99997

Q 방위각 부호가 사양서와 반대인 이유는?

참고 소스의 안테나 좌표계 (x 왼쪽, y 위, z 조준축) 를 그대로 따랐습니다. 사양서도 이전 차수의 정의가 다르면 그쪽을 따르라고 했습니다.

자세 0 이면 방위각 + 는 서쪽

Q 다음 단계 (추적) 와 어떻게 이어지나요?

표준편차 p 는 추적 필터의 측정 잡음 R 이 되고, 스캔당 클러스터 5개는 클러스터 밀도 λ 가 됩니다. 이 플롯을 그대로 추적 필터의 입력으로 씁니다.

$R = \text{diag}(p_rng^2, p_azi^2, p_ele^2)$

26

부록 | A.2 예상 질문과 답 (2 / 2)

발표 대본

질문 5. UNIRAN 12개 합 GAUSS 의 한계는?

평균 0, 분산 1 은 정확합니다.

다만 값이 플러스 마이너스 6 에서 잘리고, 3σ 밖으로 나갈 확률이 정규분포의 약 75 퍼센트로 꼬리가 얇습니다.

10,000개 검증으로는 차이가 드러나지 않습니다.

질문 6. UNIRAN 은 왜 0 과 1 을 내지 않나요?

다음 값을 16807 곱하기 이전 값, 2의 31승 빼기 1 로 나눈 나머지로 만듭니다.

상태가 1 부터 2의 31승 빼기 2 사이만 돌기 때문에 출력은 0 과 1 을 뺀 구간입니다.

실제 최솟값은 0.0000144, 최댓값은 0.99997 이었습니다.

질문 7. 방위각 부호가 사양서와 반대인 이유는?

참고 소스의 안테나 좌표계는 x 가 왼쪽, y 가 위, z 가 조준축이라 왼쪽이 플러스입니다.

사양서는 시계 방향을 플러스로 가정했지만, 이전 차수의 정의가 다르면 그쪽을 따르라고 했기 때문에 참고 소스를 따랐습니다.

자세가 0 이면 방위각 플러스는 서쪽입니다.

질문 8. 다음 단계 (추적) 와 어떻게 이어지나요?

표준편차 p 는 추적 필터의 측정 잡음 R 이 되고, 대각 성분이 p 의 제곱입니다.

스캔당 클러스터 5개는 클러스터 밀도 람다가 됩니다.